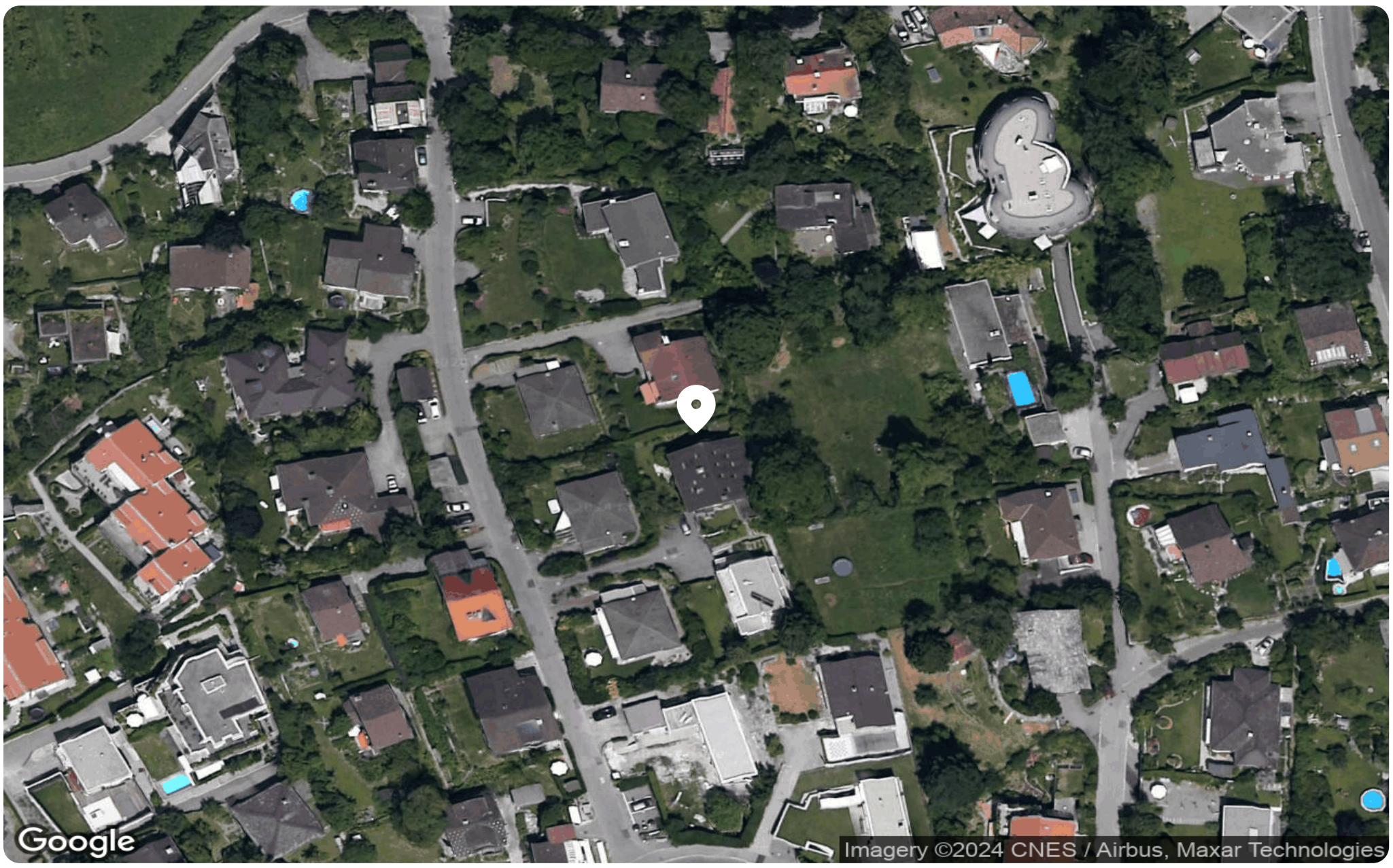
NORM

Certificato energetico dal 12. febbraio 2024

# Plantaweg 6
# 7000 Chur




| Casa unifamiliare | 305 m² | 1967 | D Classe energetica |
|---|---|---|---|
| Tipo di edificio | Area riscaldata | Anno di costruzione | |

Norm Verified Plan

# Introduzione

## Salve Peter Müller.

Benvenuti nel vostro rapporto energetico personale. Vi auguro di vivere un'esperienza emozionante e istruttiva nell'esplorarlo.



Sandro Fuchs, Il tuo esperto di energia

Cliente

Peter Müller

Proprietario
peter.muellermd@gmail.com
+41 79 408 92 06

Esperto di energia

Sandro Fuchs
Norm Technologies AG

info@norm.ch
www.norm.ch

Certificato energetico digitale

ID certificato:
QVjmRetpetWcESQK2v8p

# Indice dei contenuti


Valutazione 4

Fatti e cifre 5

Stato 6

- Tetto 7
- Facciata 9
- Finestre & Porte 11
- Pavimento 13
- Riscaldamento 15
- Acqua calda 16
- Dispositivi 17

Piano di ristrutturazione 18

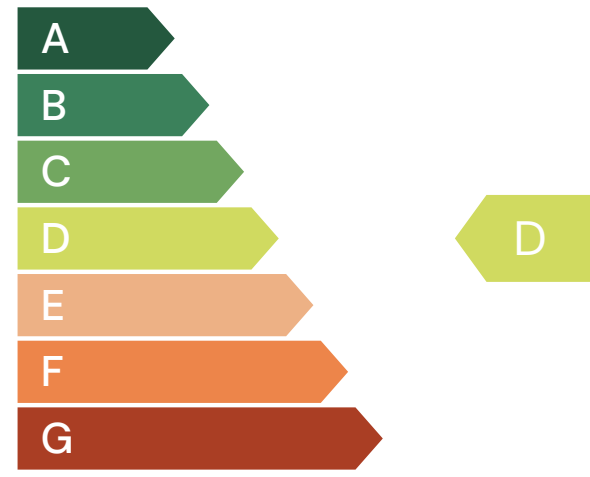
Prossimi passi 27

# Valutazione

La classe energetica indica quanta energia la tua casa richiede ed emette in termini di emissioni di $CO_2$. Questa domanda energetica è mostrata in classi da A a G. Si distinguono le seguenti 3 categorie.

## Efficienza energetica totale

Include la domanda di riscaldamento, la tecnologia degli edifici (produzione di calore compresa l'acqua calda), la domanda di elettricità e la produzione di elettricità propria.




**Valutazione**

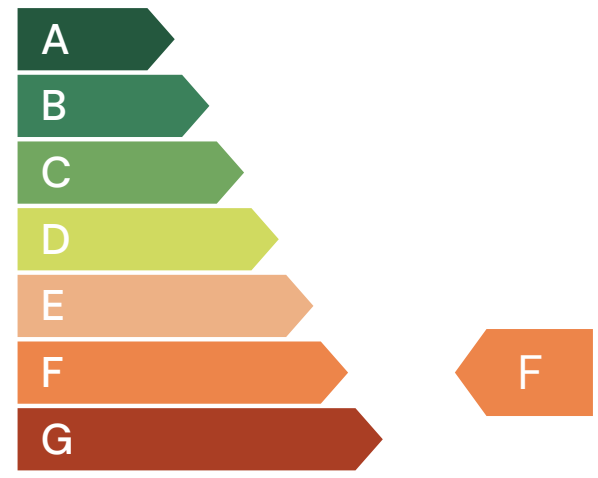
L'efficienza energetica (riscaldamento, acqua calda, elettricità) è inadeguata. Non soddisfa gli attuali requisiti energetici per un fattore di due.

**Fabbisogno energetico**

176.9 kWh/m²a

## Efficienza dell'involucro edilizio

Descrive la qualità dell'isolamento termico dell'involucro dell'edificio compresi muri, tetto, pavimenti e finestre.




**Valutazione**

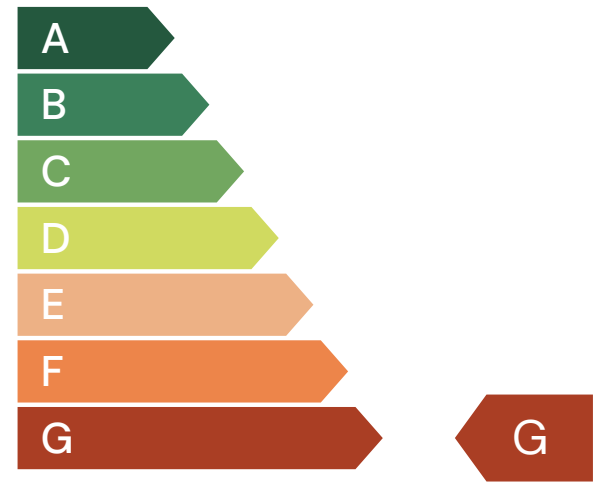
L'involucro dell'edificio è scarsamente isolato. Perde quasi tre volte l'energia rispetto alle nuove costruzioni attuali.

**Fabbisogno energetico**

116.3 kWh/m²a

## Emissioni di $CO_2$

Indica la quantità di $CO_2$ emessa dall'edificio per il riscaldamento e l'acqua calda.



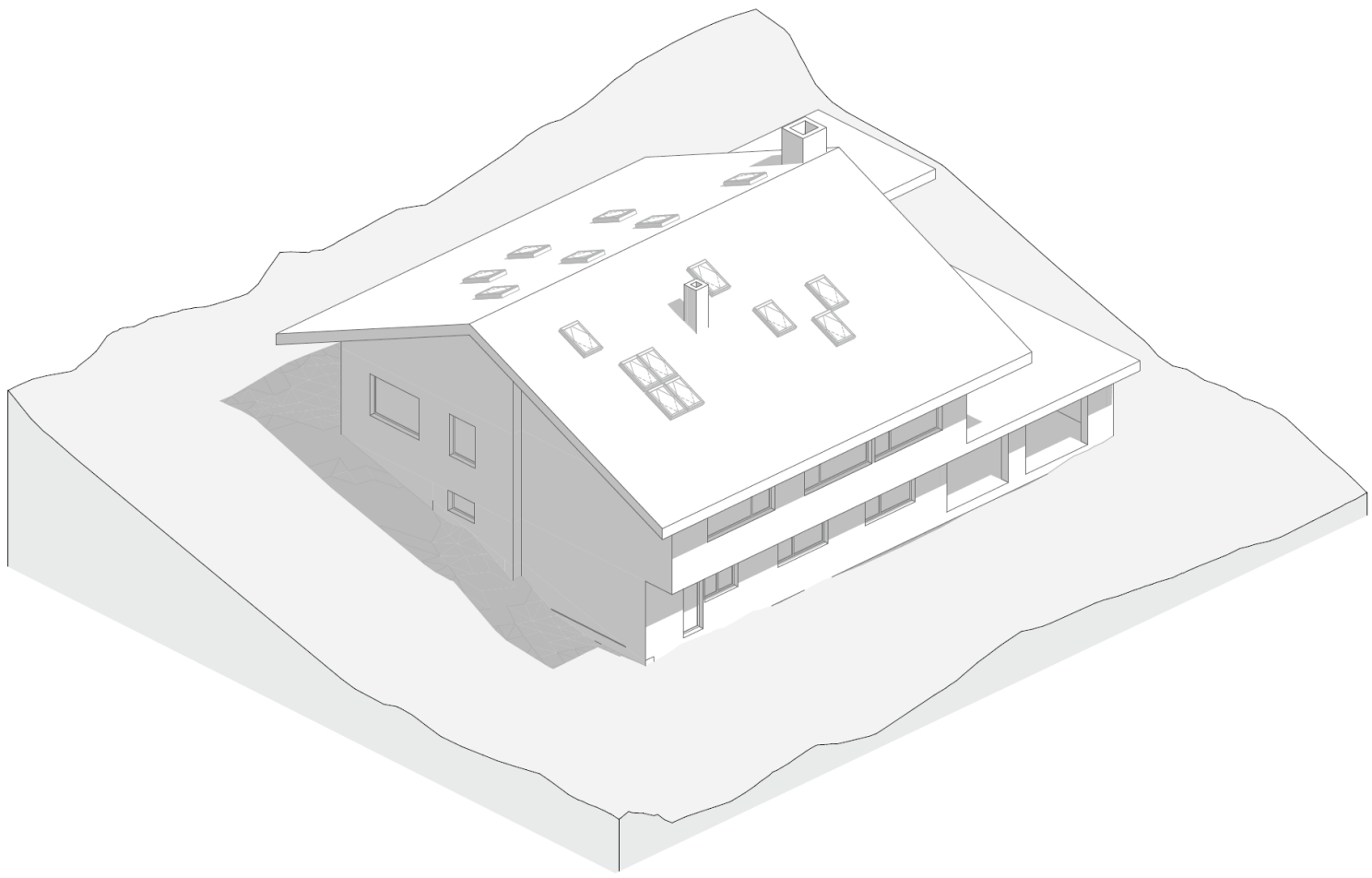

**Valutazione**

L'operazione dell'edificio ha emissioni estremamente elevate di $CO_2$ a causa del riscaldamento fossile.

**Emissioni di $CO_2$**

27.5 kg $CO_2$/m²a

# Fatti e cifre



| Edificio | |
|---|---|
| **Tipo di edificio** | Casa unifamiliare |
| **Anno di costruzione** | 1967 |
| **Residenti** | 2 |
| **Riscaldamento** | Riscaldamento a gas |

| Superfici | |
|---|---|
| **Area riscaldata** | 305 m² |
| **Numero di finestre** | 33 |
| **Area delle finestre** | 43 m² |
| **Area della facciata** | 191 m² |
| **Area del tetto** | 134 m² |

| Consumo energetico | |
|---|---|
| **Consumo energetico annuo** | 31'477 KWh |
| **Costi energetici all'anno** | 4'185 CHF |
| **Emissioni di $CO_2$ all'anno** | 8'388 kg $CO_2$ |

# Stato

Descrive lo stato attuale di tutti i componenti centrali.

| | |
|---|---|
| Tetto | Buono |
| Facciata | Medio |
| Finestre & Porte | Medio |
| Pavimento | Insufficiente |
| Riscaldamento | Medio |
| Acqua calda | Molto buono |
| Dispositivi | Buono |

# Tetto

Per quanto riguarda il tetto a falda, si tratta di un tetto alla flumser, realizzato con una struttura simile con ventilazione posteriore e travi a vista. Lo strato isolante di 20 cm (eventualmente a due strati) è posizionato sopra la struttura delle travi, e la copertura del tetto è in tegole di argilla. L'ampliamento del tetto (precedentemente piano) è stato realizzato nel 1982. La durata tecnica (isolamento) di 30 anni è stata superata.

| | |
|---|---|
| **Stato** | Buono |
| **Perdita di energia** | 7% |
| **Ultimo restauro** | 1982 |
| **Prossimo restauro consigliato** | 2024 |

## Ristrutturazione consigliata

### Ristrutturazione del tetto

Ristrutturazione del tetto con 20 cm di lana minerale e 3,5 cm di isolamento in fibra di legno (sotto il tetto), ventilazione posteriore di 8 cm a causa dell'installazione del impianto fotovoltaico, sostituzione delle finestre per tetti e rimozione delle finestre per tetti sul lato ovest.

Parete esterna; coefficiente U < 0,20 W/m²K o almeno migliorato di 0,07 W/m²K rispetto alla situazione attuale, deve essere di 0,17 W/m²K (programma edilizio).

| | |
|---|---|
| **Costi** | 45'500 CHF |
| **Sovvenzioni** | 9'730 CHF |

## Vantaggi aggiuntivi

**Insonorizzazione**
Libero da rumori e suoni dell'ambiente circostante

**Protezione dal caldo**
Protezione dal surriscaldamento in estate

**Valore immobiliare**
Aumento del valore di mercato dell'edificio

**Comfort termico**
Libero da correnti d'aria fastidiose, calore o radiazioni fredde

**Vivere salutare**
Libero da umidità, muffe e tossine negli spazi interni

**Possibilità architettoniche**
Permette di ridisegnare l'aspetto esterno

# Facciata

La facciata compatta intonacata è stata isolata esternamente con 8 cm nel 1982. Le altre pareti, che si trovano a contatto con il terreno e non sono riscaldate, non sono isolate termicamente. La durata tecnica di 40 anni è stata superata.

| | |
|---|---|
| **Stato** | Medio |
| **Perdita di energia** | 31% |
| **Ultimo restauro** | 1982 |
| **Prossimo restauro consigliato** | 2024 |

## Ristrutturazioni consigliate

### Isolamento delle pareti

Isolare le pareti esposte a zone non riscaldate, ad esempio con 12 cm di lana minerale.

Pareti contro zone non riscaldate; coefficiente U < 0,28 W/m²K (requisiti di ristrutturazione MuKEn14).

| | |
|---|---|
| **Costi** | 4'500 CHF |
| **Sovvenzioni** | - |

### Isolamento termico della facciata

Isolamento esterno, ad esempio con 16 cm di lana minerale.

Parete esterna; coefficiente U < 0,20 W/m²K (programma edilizio).

| | |
|---|---|
| **Costi** | 45'300 CHF |
| **Sovvenzioni** | 12'078 CHF |

## Vantaggi aggiuntivi

**Valore immobiliare**
Aumento del valore di mercato dell'edificio

**Comfort termico**
Libero da correnti d'aria fastidiose, calore o radiazioni fredde

**Insonorizzazione**
Libero da rumori e suoni dell'ambiente circostante

**Protezione dal caldo**
Protezione dal surriscaldamento in estate

**Possibilità architettoniche**
Permette di ridisegnare l'aspetto esterno

**Vivere salutare**
Libero da umidità, muffe e tossine negli spazi interni

# Finestre & Porte

Le finestre in legno sono a doppio vetro e sono state installate nel 1982. La porta del balcone e alcune finestre del tetto sono state sostituite nel 2000 con finestre a triplo vetro. La porta d'ingresso (in legno) mostra segni di perdite. La durata tecnica di 25 anni è per lo più superata.

| | |
|---|---|
| **Stato** | Medio |
| **Perdita di energia** | 22% |
| **Ultimo restauro** | 1982 |
| **Prossimo restauro consigliato** | 2024 |

## Ristrutturazioni consigliate

### Sostituzione delle porte interne

Sostituire le porte che conducono a zone non riscaldate.

Porte interne; coefficiente U < 1,5 W/m²K (requisiti di ristrutturazione MuKEn14).

| | |
|---|---|
| **Costi** | 22'000 CHF |
| **Sovvenzioni** | - |

### Sostituzione di finestre e porte

Sostituzione di finestre e porte esterne.

Finestre; vetro triplo, coefficiente U < 1,0 W/m²K (requisiti di ristrutturazione MuKEn14).

Porte esterne; coefficiente U < 1,2 W/m²K (requisiti di ristrutturazione MuKEn14).

| | |
|---|---|
| **Costi** | 37'100 CHF |
| **Sovvenzioni** | - |

## Vantaggi aggiuntivi

**Insonorizzazione**
Libero da rumori e suoni dell'ambiente circostante

**Valore immobiliare**
Aumento del valore di mercato dell'edificio

**Comfort termico**
Libero da correnti d'aria fastidiose, calore o radiazioni fredde

**Protezione dal caldo**
Protezione dal surriscaldamento in estate

**Sicurezza**
Protezione da furti e scassinamenti

**Possibilità architettoniche**
Permette di ridisegnare l'aspetto esterno

# Pavimento

I pavimenti sono in calcestruzzo armato e, in base all'anno di costruzione dell'edificio, si presume che sia stata installata un'isolamento minimo di 2 cm nel sottofondo. La durata tecnica di 30 anni è da tempo superata.

| | |
|---|---|
| **Stato** | Insufficiente |
| **Perdita di energia** | 29% |
| **Ultimo restauro** | 1967 |
| **Prossimo restauro consigliato** | 2024 |

## Ristrutturazioni consigliate

### Isolamento del pavimento

Nuovo massetto con 2 cm di schiuma rigida di polistirene espanso (TSD) e 10 cm di isolamento in poliisocianurato (PIR).

Pavimento contro il terreno ≤ 2 m; coefficiente U < 0,20 W/m²K (programma edilizio).

| | |
|---|---|
| **Costi** | 11'500 CHF |
| **Sovvenzioni** | 3'060 CHF |

### Isolamento del soffitto della cantina

Isolamento del soffitto del seminterrato nella parte inferiore, ad esempio con 10 cm di lana minerale.

Isolamento del soffitto; coefficiente U < 0,28 W/m²K (requisiti di ristrutturazione MuKEn14).

| | |
|---|---|
| **Costi** | 6'300 CHF |
| **Sovvenzioni** | - |

## Vantaggi aggiuntivi

**Valore immobiliare**
Aumento del valore di mercato dell'edificio

**Comfort termico**
Libero da correnti d'aria fastidiose, calore o radiazioni fredde

**Possibilità architettoniche**
Permette di ridisegnare l'aspetto esterno

# Riscaldamento

Il riscaldamento dell'edificio avviene tramite una caldaia a gas installata nel 2013. Il riscaldamento nel sottotetto avviene tramite il pavimento radiante. Nel piano superiore tramite radiatori e al piano terra tramite pavimento radiante, combinato con radiatori. I radiatori sono dotati di vecchie valvole termostatiche. Tutti i tubi del riscaldamento visibili sono isolati termicamente. La caldaia a gas non ha ancora raggiunto la durata tecnica di 20 anni.

| | |
|---|---|
| **Stato** | Medio |
| **Ultimo restauro** | 2013 |
| **Prossimo restauro consigliato** | 2033 |

## Ristrutturazione consigliata

### Sostituzione del sistema di riscaldamento e del sistema solare termico

Ristrutturazione completa del sistema di riscaldamento incluso l'acqua calda. (Senza combustibili fossili)

Nuovo impianto solare termico (circa 6m2 per 4 persone, circa 1,5m2 per persona).

| | |
|---|---|
| **Costi** | 76'700 CHF |
| **Sovvenzioni** | 6'840 CHF |

## Vantaggi aggiuntivi

**Valore immobiliare**
Aumento del valore di mercato dell'edificio

# Acqua calda

L'acqua calda sanitaria viene prodotta tramite un impianto solare termico di circa 6m² (circa 3,0m²/persona) in funzione dal 2013. In generale, per un impianto solare termico sono necessari circa 1,5 m² per persona. Durante i periodi di picco, il riscaldamento dell'acqua calda viene supportato dalla caldaia a gas. I tubi del riscaldamento e le condutture dell'acqua calda nel piano seminterrato sono posizionati al di fuori dell'involucro termico dell'edificio e sono isolati termicamente. La durata tecnica del serbatoio dell'acqua calda di 20 anni non è ancora stata raggiunta. L'anno di costruzione dell'impianto solare termico non è noto.

| | |
|---|---|
| **Stato** | Molto buono |
| **Ultimo restauro** | 2013 |
| **Prossimo restauro consigliato** | 2033 |

## Ristrutturazione consigliata

### Sostituzione del sistema di riscaldamento e del sistema solare termico

Ristrutturazione completa del sistema di riscaldamento incluso l'acqua calda. (Senza combustibili fossili)

Nuovo impianto solare termico (circa 6m2 per 4 persone, circa 1,5m2 per persona).

| | |
|---|---|
| **Costi** | 76'700 CHF |
| **Sovvenzioni** | 6'840 CHF |

## Vantaggi aggiuntivi

**Valore immobiliare**
Aumento del valore di mercato dell'edificio

# Dispositivi

Il sistema di illuminazione è molto semplice. Poiché l'edificio è abitato tutto il tempo, alcune lampadine sono state sostituite con lampade a risparmio energetico a LED. Gli elettrodomestici sono in condizioni da mediocri a scarse. La lavatrice e la lavastoviglie non sono collegate all'acqua calda.

| | |
|---|---|
| **Stato** | Buono |
| **Prossimo restauro consigliato** | 2024 |

## Ristrutturazioni consigliate

### Sostituzione degli elettrodomestici

Sostituire tutti gli elettrodomestici, se possibile collegare lavatrice e lavastoviglie all'acqua calda.

| | |
|---|---|
| **Costi** | 16'400 CHF |
| **Sovvenzioni** | - |

### Installazione di impianto fotovoltaico

Impianto fotovoltaico sul tetto esposto a ovest (76m2). Almeno il 70% dell'area idonea del tetto, combinata con la ristrutturazione del tetto, fornisce un bonus di 30 €/m2.

Il bonus è già incluso nella ristrutturazione del tetto.

| | |
|---|---|
| **Costi** | 40'000 CHF |
| **Sovvenzioni** | 5'680 CHF |

## Vantaggi aggiuntivi

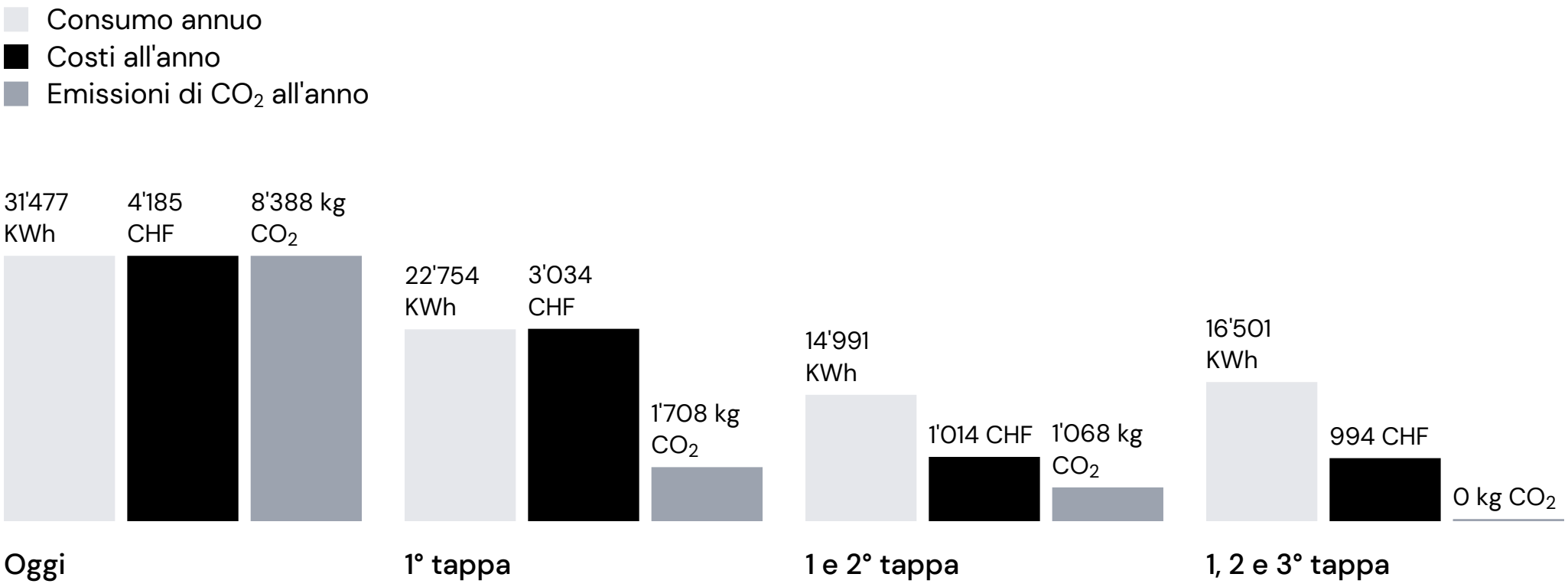
**Valore immobiliare**
Aumento del valore di mercato dell'edificio

# Piano di ristrutturazione

Pianificazione degli interventi di ristrutturazione in base alla durata di vita e alle condizioni dei componenti.

| | ① Isolamento delle pareti & Isolamento ...<br>Misure a breve termine <1 anno | ② Sostituzione di finestre e porte & Is...<br>Misure di medio termine - 1 a 5 anni | ③ Sostituzione del sistema di riscaldam...<br>Misure a lungo termine - 5 a 10 anni |
|---|---|---|---|
| Energia | | | |
| **Nuovo consumo annuo** | 22'754 KWh ▼ 28% | 14'991 KWh ▼ 52% | 16'501 KWh ▼ 48% |
| **Nuovi costi all'anno** | 3'034 CHF ▼ 1'151 CHF | 1'014 CHF ▼ 3'171 CHF | 994 CHF ▼ 3'191 CHF |
| **Emissioni di $CO_2$ all'anno** | 1'708 kg $CO_2$ | 1'068 kg $CO_2$ | 0 kg $CO_2$ |
| Classe energetica | | | |
| **Efficienza energetica** | C ▲ 1 | B ▲ 2 | A ▲ 3 |
| **Involucro edilizio** | D ▲ 2 | B ▲ 4 | B ▲ 4 |
| **Emissioni di $CO_2$** | E ▲ 2 | D ▲ 3 | A ▲ 6 |
| Ristrutturazione | | | |
| **Costi** | 57'640 CHF | 140'412 CHF | 69'860 CHF |

## Riduzione del confronto



1

# Isolamento delle pareti & Isolamento del soffitto della cantina & Sostituzione delle porte interne & Sostituzione degli elettrodomestici & Isolamento del pavimento

A breve termine, è prevista una ristrutturazione dell'involucro edilizio contro le zone non riscaldate e il terreno. Le pareti e i pavimenti esposti a zone non riscaldate e al terreno saranno isolati termicamente. Queste parti dell'edificio presentano una perdita di calore molto elevata rispetto agli altri componenti. Inoltre, saranno ridotte al minimo i ponti termici nelle zone interessate tra le aree riscaldate e non riscaldate. In occasione della prossima ristrutturazione della cucina, si prevede la sostituzione di tutti gli elettrodomestici.

## Effetti della 1° tappa

| Energia | | |
|---|---|---|
| **Consumo annuo** | ▼ 28% | 22'754 KWh |
| **Costi all'anno** | ▼ 1'151 CHF | 3'034 CHF |

| Classe energetica | | |
|---|---|---|
| **Efficienza energetica** | ▲ 1 | C |
| **Involucro edilizio** | ▲ 2 | D |
| **Emissioni di $CO_2$** | ▲ 2 | E |

## Misure consigliate

### Isolamento del pavimento

Nuovo massetto con 2 cm di schiuma rigida di polistirene espanso (TSD) e 10 cm di isolamento in poliisocianurato (PIR).

Pavimento contro il terreno ≤ 2 m; coefficiente U < 0,20 W/m²K (programma edilizio).

| | |
|---|---|
| **Costi** | 11'500 CHF |
| **Sovvenzioni** | 3'060 CHF |

## Isolamento del soffitto della cantina

Isolamento del soffitto del seminterrato nella parte inferiore, ad esempio con 10 cm di lana minerale.

Isolamento del soffitto; coefficiente U < 0,28 W/m²K (requisiti di ristrutturazione MuKEn14).

| | |
|---|---|
| **Costi** | 6'300 CHF |
| **Sovvenzioni** | - |

## Isolamento delle pareti

Isolare le pareti esposte a zone non riscaldate, ad esempio con 12 cm di lana minerale.

Pareti contro zone non riscaldate; coefficiente U < 0,28 W/m²K (requisiti di ristrutturazione MuKEn14).

| | |
|---|---|
| **Costi** | 4'500 CHF |
| **Sovvenzioni** | - |

## Sostituzione degli elettrodomestici

Sostituire tutti gli elettrodomestici, se possibile collegare lavatrice e lavastoviglie all'acqua calda.

| | |
|---|---|
| **Costi** | 16'400 CHF |
| **Sovvenzioni** | - |

## Sostituzione delle porte interne

Sostituire le porte che conducono a zone non riscaldate.

Porte interne; coefficiente U < 1,5 W/m²K (requisiti di ristrutturazione MuKEn14).

| | |
|---|---|
| **Costi** | 22'000 CHF |
| **Sovvenzioni** | - |

## Costi

| | |
|---|---|
| Costi | 60'700 CHF |
| Sovvenzioni | 3'060 CHF |
| Risparmi fiscali | - |
| **Totale** | **57'640 CHF** |

Le cifre sono stime. Si prega di richiedere preventivi per determinare i costi esatti.

## Vantaggi aggiuntivi

**Valore immobiliare**
Aumento del valore di mercato dell'edificio

**Comfort termico**
Libero da correnti d'aria fastidiose, calore o radiazioni fredde

**Possibilità architettoniche**
Permette di ridisegnare l'aspetto esterno

**Insonorizzazione**
Libero da rumori e suoni dell'ambiente circostante

2

# Sostituzione di finestre e porte & Isolamento termico della facciata & Ristrutturazione del tetto & Installazione di impianto fotovoltaico

Nel medio termine, oltre alle misure della fase 1, è prevista l'installazione di isolamento termico sul tetto a falde, sulla facciata con sostituzione di finestre e porte, nonché sul pavimento contro l'aria esterna. Le finestre, per tetti sul lato ovest, saranno rimosse per fare spazio all'installazione dell'impianto fotovoltaico (circa 12 kWp). Questo impianto sarà installato contemporaneamente alla ristrutturazione del tetto. Con queste misure, si raggiungerà la classe energetica B per l'involucro edilizio e l'efficienza energetica complessiva.

## Effetti della 2° tappa

| Energia | | |
|---|---|---|
| Consumo annuo | ▼ 52% | 14'991 KWh |
| Costi all'anno | ▼ 3'171 CHF | 1'014 CHF |

| Classe energetica | | |
|---|---|---|
| Efficienza energetica | ▲ 2 | B |
| Involucro edilizio | ▲ 4 | B |
| Emissioni di $CO_2$ | ▲ 3 | D |

## Misure consigliate

### Installazione di impianto fotovoltaico

Impianto fotovoltaico sul tetto esposto a ovest (76m2). Almeno il 70% dell'area idonea del tetto, combinata con la ristrutturazione del tetto, fornisce un bonus di 30 €/m2.

Il bonus è già incluso nella ristrutturazione del tetto.

| | |
|---|---|
| **Costi** | 40'000 CHF |
| **Sovvenzioni** | 5'680 CHF |

## Isolamento termico della facciata

Isolamento esterno, ad esempio con 16 cm di lana minerale.

Parete esterna; coefficiente U < 0,20 W/m²K (programma edilizio).

| | |
|---|---|
| **Costi** | 45'300 CHF |
| **Sovvenzioni** | 12'078 CHF |

## Ristrutturazione del tetto

Ristrutturazione del tetto con 20 cm di lana minerale e 3,5 cm di isolamento in fibra di legno (sotto il tetto), ventilazione posteriore di 8 cm a causa dell'installazione del impianto fotovoltaico, sostituzione delle finestre per tetti e rimozione delle finestre per tetti sul lato ovest.

Parete esterna; coefficiente U < 0,20 W/m²K o almeno migliorato di 0,07 W/m²K rispetto alla situazione attuale, deve essere di 0,17 W/m²K (programma edilizio).

| | |
|---|---|
| **Costi** | 45'500 CHF |
| **Sovvenzioni** | 9'730 CHF |

## Sostituzione di finestre e porte

Sostituzione di finestre e porte esterne.

Finestre; vetro triplo, coefficiente U < 1,0 W/m²K (requisiti di ristrutturazione MuKEn14).

Porte esterne; coefficiente U < 1,2 W/m²K (requisiti di ristrutturazione MuKEn14).

| | |
|---|---|
| **Costi** | 37'100 CHF |
| **Sovvenzioni** | – |

## Costi

| | |
|---|---|
| **Costi** | 167'900 CHF |
| **Sovvenzioni** | 27'488 CHF |
| **Risparmi fiscali** | - |
| **Totale** | **140'412 CHF** |
| Totale 1 e 2° tappa | 198'052 CHF |

Le cifre sono stime. Si prega di richiedere preventivi per determinare i costi esatti.

## Vantaggi aggiuntivi

**Valore immobiliare**
Aumento del valore di mercato dell'edificio

**Insonorizzazione**
Libero da rumori e suoni dell'ambiente circostante

**Protezione dal caldo**
Protezione dal surriscaldamento in estate

**Comfort termico**
Libero da correnti d'aria fastidiose, calore o radiazioni fredde

**Possibilità architettoniche**
Permette di ridisegnare l'aspetto esterno

**Vivere salutare**
Libero da umidità, muffe e tossine negli spazi interni

**Sicurezza**
Protezione da furti e scassinamenti

3

# Sostituzione del sistema di riscaldamento e del sistema solare termico

In aggiunta alle misure delle fasi 1 e 2, la caldaia a gas fossile sarà smontata e sostituita con una nuova caldaia a pellet. Inoltre, il sistema solare termico esistente sarà rinnovato. Si consiglia di adattare il riscaldamento dell'acqua e il funzionamento della caldaia a pellet all'impianto solare termico e all'impianto fotovoltaico, nonché di ottimizzare il consumo di energia autoprodotta.

## Effetti della 3° tappa

| Energia | | |
|---|---|---|
| Consumo annuo | ▼ 48% | 16'501 KWh |
| Costi all'anno | ▼ 3'191 CHF | 994 CHF |

| Classe energetica | | |
|---|---|---|
| Efficienza energetica | ▲ 3 | A |
| Involucro edilizio | ▲ 4 | B |
| Emissioni di $CO_2$ | ▲ 6 | A |

## Misure consigliate

### Sostituzione del sistema di riscaldamento e del sistema solare termico

Ristrutturazione completa del sistema di riscaldamento incluso l'acqua calda. (Senza combustibili fossili)

Nuovo impianto solare termico (circa 6m2 per 4 persone, circa 1,5m2 per persona).

| | |
|---|---|
| **Costi** | 76'700 CHF |
| **Sovvenzioni** | 6'840 CHF |

## Costi

| | |
|---|---|
| Costi | 76'700 CHF |
| Sovvenzioni | 6'840 CHF |
| Risparmi fiscali | - |
| **Totale** | **69'860 CHF** |
| Totale 1, 2 e 3° tappa | 267'912 CHF |

Le cifre sono stime. Si prega di richiedere preventivi per determinare i costi esatti.

## Vantaggi aggiuntivi

**Valore immobiliare**
Aumento del valore di mercato dell'edificio

# Prossimi passi



**Consulenza personalizzata**
Rivolgete ai nostri esperti tutte le vostre domande. CHF 160 all'ora.
info@norm.ch

**Richiesta di sovvenzioni**
Ordinate un GEAK Plus per richiedere le sovvenzioni.
info@norm.ch

**Trovare un artigiano**
Trovate i commercianti adatti e certificati tramite la piattaforma Houzy.
Iniziare la richiesta

**Controllo del finanziamento**
Consigli di esperti sul finanziamento del vostro progetto di ristrutturazione.
Fissare un appuntamento

## Cos'è un Verified Plan?

Il "Norm Verified Plan" valuta l'efficienza energetica del vostro immobile sulla base di scenari di utilizzo standardizzati. Vi fornisce una chiara panoramica delle prestazioni energetiche e del potenziale di miglioramento del vostro edificio, in linea con i più recenti standard tecnici. Un piano di ristrutturazione elaborato appositamente per voi illustra le modalità di ammodernamento dell'edificio in più fasi, compresi i costi di investimento associati e l'impatto di tali misure sui costi energetici e operativi. Inoltre, vi indicherà le sovvenzioni disponibili.

## Su Norm

Norm Technologies AG è una società svizzera con sede a Zurigo, specializzata nella creazione di certificati di prestazione energetica accessibili e di proposte per la ristrutturazione energetica degli edifici.

info@norm.ch
https://www.norm.ch

# Etichette energetiche

| | Efficienza dell'involucro edilizio | Efficienza energetica totale | Emissioni di $CO_2$ |
|---|---|---|---|
| A | L'involucro dell'edificio è eccellentemente isolato. Supera notevolmente gli standard attuali per le nuove costruzioni. | L'efficienza energetica (riscaldamento, acqua calda, elettrico) è eccellente. Può essere paragonata al miglior standard edilizio/standard Minergie. | L'operazione dell'edificio non emette emissioni dirette di $CO_2$. |
| B | L'involucro dell'edificio è molto ben isolato. Supera o soddisfa gli standard attuali per le nuove costruzioni. | L'efficienza energetica (riscaldamento, acqua calda, elettrico) è molto buona. Soddisfa le attuali esigenze energetiche e si equipara a nuove costruzioni. | L'operazione dell'edificio emette emissioni di $CO_2$ solo in situazioni eccezionali (ad es., massima potenza). |
| C | L'involucro dell'edificio è isolato in modo accettabile. Tuttavia, non corrisponde agli standard attuali per le nuove costruzioni. | L'efficienza energetica (riscaldamento, acqua calda, elettrico) è sufficiente. Soddisfa a malapena le attuali esigenze energetiche. | L'operazione dell'edificio emette basse emissioni di $CO_2$. |
| D | L'involucro dell'edificio è isolato in modo medio. Perde quasi il doppio dell'energia rispetto alle nuove costruzioni attuali. | L'efficienza energetica (riscaldamento, acqua calda, elettricità) è inadeguata. Non soddisfa gli attuali requisiti energetici per un fattore di due. | L'operazione dell'edificio emette notevoli emissioni di $CO_2$. |
| E | L'involucro dell'edificio è isolato sotto la media. Perde più del doppio dell'energia rispetto alle nuove costruzioni attuali. | L'efficienza energetica (riscaldamento, acqua calda, elettricità) è bassa. Non soddisfa i requisiti energetici attuali per un fattore di due. | L'operazione dell'edificio emette elevate emissioni di $CO_2$. |
| F | L'involucro dell'edificio è scarsamente isolato. Perde quasi tre volte l'energia rispetto alle nuove costruzioni attuali. | L'efficienza energetica (riscaldamento, acqua calda, elettrico) è molto bassa. Non soddisfa le attuali esigenze energetiche di più di due volte. | L'operazione dell'edificio ha emissioni molto elevate di $CO_2$ a causa del riscaldamento fossile. |
| G | L'involucro dell'edificio è isolato molto poco o per nulla. Perde molte volte l'energia rispetto alle nuove costruzioni attuali. | L'efficienza energetica (riscaldamento, acqua calda, elettrico) è estremamente bassa. Non soddisfa le attuali esigenze energetiche di molteplici volte. | L'operazione dell'edificio ha emissioni estremamente elevate di $CO_2$ a causa del riscaldamento fossile. |